

DHBW Food Web App

Projekthandbuch Web-Engineering

Im Rahmen der Prüfung:
Bachelor of Science (B. Sc.)

des Studienganges Informatik
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe

von

**Robin van Nuis, Jan Kugler, Cristian Zanfir,
Ben Szepan, Erik Wizemann**

Abgabedatum
Bearbeitungszeitraum
Teammitglieder

29.06.2026
12.05.2026 – 29.06.2026
Robin van Nuis: _____
Jan Kugler: **5357201**
Cristian Zanfir: _____
Ben Szepan: _____
Erik Wizemann: _____

Kurs
Gutachter der Dualen Hochschule

TINF25B2
Dr. Arno Mielke, Mikka Jenne

Projektauftrag

DHBW Food Web App

1. Allgemeine Informationen

Feld	Inhalt
Projektname	DHBW Food Web App
Auftraggeber	Mikka Jenne
Steering	Dr. Arno Mielke
Projektleiter	Erik Wizemann
Projektteam	Robin van Nuis, Jan Kugler, Cristian Zanfir, Ben Szepan, Erik Wizemann
Stakeholder	StuV, Dr. Arno Mielke, Studierendenwerk Karlsruhe
Abteilung / Kurs	TINF25B2
Startdatum	12.05.26
Enddatum	03.08.26

2. Ausgangssituation & Problemstellung

An der DHBW gibt es derzeit keine Möglichkeit, einen Überblick über die Meinungen der Studenten zum angebotenen Essen zu erhalten. Ein solcher Überblick würde die Essenswahl für Studenten erleichtern. Außerdem könnte dadurch verhindert werden, dass Studenten Geld für Essen ausgeben, das ihnen nicht schmeckt, was das allgemeine Wohlbefinden verbessert.

Zudem bietet es der Kantine die Möglichkeit auf Vorschläge und Feedback der Studierenden einzugehen und es umzusetzen.

3. Projektziele

Nr.	Ziel
1	Entwicklung einer webbasierten App zur Bewertung von Speisen an der DHBW
2	Erweiterung der App um die Funktion "Feedback geben"
3	Erweiterung der App um die Funktion "Essen vorschlagen"
4	Integration einer Kantinenplan-Ansicht

4. Projektumfang

Im Projektumfang (In-Scope)	Nicht im Projektumfang (Out-of-Scope)
Kernfunktionen: • Übersicht über alle Bewertungen mit Text und Score • Eigene Bewertungen schreiben Technische Infrastruktur: • Backend entwickeln • Webanwendung hosten • Datenbank hosten Erweiterungsfunktionen: • Vorschlagen von neuen Essensgerichten • Erfassung von Nährwerten	• Admin-Konto anlegen • Admin-Ansicht • Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der Accounts • Sicherheitsmaßnahmen bezüglich des Backends

5. Annahmen & Zusagen

Annahmen	Zusagen
• Es existiert eine kostenlose und öffentlich zugängliche Mensa-API. • Die DHBW stellt keine eigene Serverinfrastruktur zur Verfügung, weshalb ausschließlich lokal gehostet wird.	• Projektgenehmigung durch Mikka Jenne und Dr. Arno Mielke (12.05.26, per E-Mail). • Alle Teammitglieder sind über die gesamte Projektlaufzeit verfügbar.

6. Risiken

Nr.	Risiko	Wahrsch.	Auswirkung	Maßnahme
R1	API-Ausfall oder Formatänderung	Mittel	Hoch	Absprache mit DHBW Kantine
R2	Unvollständige oder fehlerhafte Speisedaten	Mittel	Mittel	Backend-Validierung; Fehlermeldung durch Nutzer; Tests
R3	Zeitverzug durch technische Probleme	Mittel	Mittel	Pufferzeiten; frühe Infrastrukturtests

7. Ressourcen & Budget

Das Projektteam besteht aus 5 Studierenden, die ohne Vergütung an dem Projekt mitwirken. Jedes Teammitglied bringt seinen eigenen Laptop mit, sodass keine zusätzliche Hardware angeschafft werden muss. Bei der Wahl von Software und Tools wird konsequent auf Open-Source- und kostenfreie Lösungen gesetzt, um unnötige Kosten zu vermeiden. Da das Hosting zunächst ausschließlich lokal erfolgt und kein externer Server benötigt wird, beläuft sich der finanzielle Bedarf des Projekts auf geschätzte **0,00 €**.

Eine detaillierte Aufstellung aller eingesetzten Tools, Software und Ressourcen ist im separaten Dokument **Ressourcen- & Budgetplan** festgehalten.

8. Meilensteine

Nr.	Meilenstein	Geplant
M0	Start	12.05.2026
M1	Anforderungsanalyse	24.05.2026
M2	Fertiges Designkonzept	07.06.2026
M3	Abgabe Projektmanagement	29.06.2026
M4	Zwischenpräsentation	08.07.2026
M5	Funktionsfertige Webanwendung	15.07.2026
M6	Abnahme Mensaapp	28.07.2026
M7	Technische Abgabe	03.08.2026

9. Genehmigung

Rolle	Name	Unterschrift & Datum
Auftraggeber	Mikka Jenne	12.05.26, schriftlich über E-Mail
Steering	Dr. Arno Mielke	12.05.26, schriftlich über E-Mail
Projektleiter	Erik Wizemann	12.05.26, schriftlich über E-Mail

Lastenheft

DHBW Food Web App

1. Einleitung

Die DHBW Food Web App ist eine webbasierte Anwendung, die im Rahmen der Lehrveranstaltung "Webengineering und Projektmanagement" an der DHBW Karlsruhe entwickelt wird. Der Handlungsbedarf ergibt sich daraus, dass Studierende bisher keine strukturierte Möglichkeit haben, Meinungen zum Mensaessen zu teilen oder Einblick in die Bewertungen anderer Studierender zu erhalten. Der Ist-Zustand ist das Fehlen eines digitalen Feedbacksystems für die Mensa. Ziel ist es, durch eine moderne Webanwendung mit Bewertungsfunktion, Rankings und Speisevorschlägen einen Mehrwert für die Studierenden zu schaffen und gleichzeitig der Mensa handlungsrelevantes Feedback bereitzustellen.

2. Ziel

Bis zum 15.07.2026 soll eine funktionierende Webanwendung vorliegen. Studierende sollen Mensagerichte bewerten und Feedback hinterlassen können. Die App soll intuitiv, browserbasiert und optisch ansprechend gestaltet sein. Die Anwendung soll Transparenz über die Qualität des Mensaessens schaffen und Studierenden helfen, informierte Entscheidungen zu treffen.

3. Zweck

Die Anwendung dient der Verbesserung der Essenssituation an der DHBW Karlsruhe durch strukturiertes Feedback und Bewertungen. Sie richtet sich an alle Studierenden der DHBW Karlsruhe, die regelmäßig die Mensa besuchen oder besuchen möchten.

4. Funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung
FA-01	Wenn ein Nutzer die Anwendung öffnet, dann soll das aktuelle Mensaangebot des heutigen Tages angezeigt werden.
FA-02	Wenn ein Nutzer ein Gericht auswählt, dann soll er eine Bewertung mit 1-5 Sternen für Gesamteindruck, Geschmack und Portionsgröße abgeben können.

FA-03	Wenn ein Nutzer eine Bewertung abgibt, dann kann er optional einen Kommentar hinterlassen.
FA-04	Wenn ein Nutzer die Rankings-Seite aufruft, dann sollen die Top-Gerichte, Flop-Gerichte sowie Trend-Gerichte der letzten 7 Tage angezeigt werden.
FA-05	Wenn ein Nutzer Statistiken abruft, dann sollen die Gesamtanzahl der Bewertungen, die Durchschnittsbewertung, die Anzahl der bewerteten Gerichte und die Anzahl der Vorschläge angezeigt werden.
FA-06	Wenn ein Nutzer einen Speisevorschlag einreicht, dann soll dieser mit Name, Kategorie und optionaler Begründung gespeichert werden.
FA-07	Wenn ein Nutzer zwischen Wochentagen navigiert, dann sollen Gerichte vergangener und zukünftiger Werkstage (bis 5 Werkstage voraus) einsehbar sein.
FA-08	Der Nutzer soll intuitiv einfach nach der Kantine filtern können.
FA-09	Gerichte vergangener Tage und des aktuellen Tages sind bewertbar; zukünftige Gerichte sind nur als Vorschau sichtbar.
FA-10	Die Mensa-API wird als Proxy über das Backend abgerufen, um CORS-Probleme zu vermeiden.

5. Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung
NF-01	Plattformunabhängigkeit: Die Anwendung läuft in jedem modernen Webbrowser.
NF-02	Responsives UI für verschiedene Gerätegrößen (Desktop und Mobilgeräte).
NF-03	Schnelle Reaktionszeit und geringe Ladezeiten durch effizienten API-Proxy und containerisierte Architektur.
NF-04	Stabiler Code (HTML/CSS/JS, Node.js), wartbar über Git und Containerisierung mit Podman/Docker.
NF-05	XSS-Schutz durch konsequentes HTML-Escaping aller Nutzer- und API-Daten.
NF-06	Nur manuelle Tests; keine automatisierte Testabdeckung.

6. Schnittstellen

Schnittstelle	Beschreibung
REST-API (Backend)	Node.js/Express — JSON-Schnittstelle für alle Frontend-Anfragen.
Mensa-API (extern)	Github Repo von Karlsruher Studenten — Datenquelle für den aktuellen Speiseplan.
PostgreSQL-Datenbank	Speicherung von Gerichten, Bewertungen und Vorschlägen.
Docker/Podman-Netzwerk	Containerisierte Kommunikation über internes Netzwerk (dhbw_food_network).

7. Test- und Abnahmekriterien

Nr.	Kriterium
T-01	Manuelles Testen mit realen Nutzerdaten und echten Mensadaten.
T-02	Vollständigkeit der Funktionen gemäß den funktionalen Anforderungen (FA-01 bis FA-10).
T-03	Korrekte Darstellung und Filterung des Mensaplans nach Kantinen und Datum.
T-04	Bewertungen werden korrekt gespeichert und in Rankings sowie Statistiken wiedergegeben.
T-05	Technische Dokumentation im Umfang von 2-4 Seiten liegt vor.
T-06	Einhaltung aller Abgabetermine.

8. Dokumentation

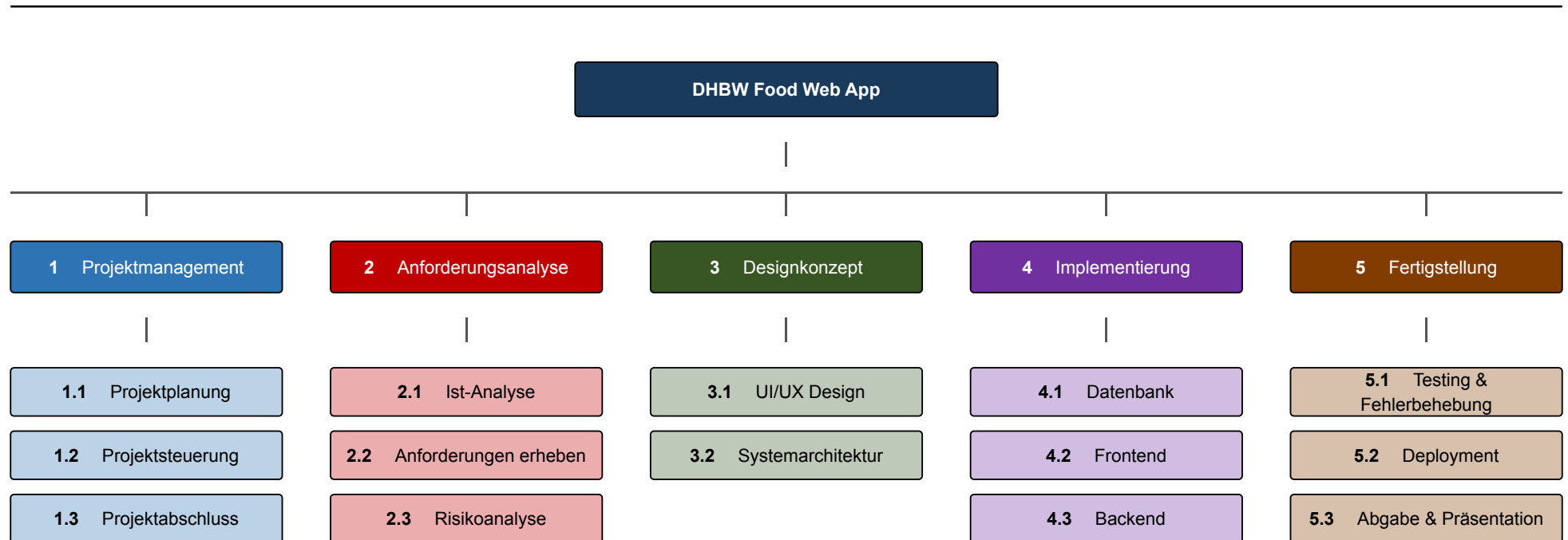
Technische Dokumentation mit Systemarchitektur, Datenbankmodell, API-Endpunkten und Screenshots, wird am 03.08.26 bei Mikka Jenne abgegeben und ist nicht Teil des Projektmanagement-Teils.

9. Randbedingungen

Nr.	Randbedingung
RB-01	Es gelten die Vorgaben der Hochschule zur Dokumentation und Abgabe.
RB-02	Keine Nutzung von Frontend-Frameworks wie React oder Vue; Vanilla HTML/CSS/JavaScript.
RB-03	Keine Adminansichten oder Accountverwaltung im Projektumfang.
RB-04	Keine Backend-Sicherheitsmaßnahmen (Authentifizierung) im Projektumfang.
RB-05	Betrieb als lokale Anwendung via Podman/Docker Compose; kein öffentliches Hosting.

Projektstrukturplan

DHBW Food Web App



Projektleiter: Erik Wizemann

Auftraggeber: Mikka Jenne

Startdatum: 12.05.2026

Ablaufplan mit kritischem Pfad

DHBW Food Web App · Gantt-Diagramm · KW 20–32 (12.05.–03.08.2026)

■ Vorgang auf dem kritischen Pfad

■ Vorgang nicht auf kritischem Pfad

ID	Vorgang / Arbeitspaket	Zeitraum	Vorg.	KW 20 12.05.	KW 21 18.05.	KW 22 25.05.	KW 23 01.06.	KW 24 08.06.	KW 25 15.06.	KW 26 22.06.	KW 27 29.06.	KW 28 06.07.	KW 29 13.07.	KW 30 20.07.	KW 31 27.07.	KW 32 03.08.
1 · Projektmanagement																
1.1	Projektplanung	12.05.–16.05.	–													
1.2	Projektsteuerung	12.05.–03.08.	1.1													
1.3	Projektabschluss	27.07.–03.08.	5.3													
2 · Anforderungsanalyse																
2.1	Ist-Analyse	12.05.–20.05.	1.1													
2.2	Anforderungen erheben	18.05.–22.05.	2.1													
2.3	Risikoanalyse	18.05.–24.05.	2.1													
3 · Design																
3.1	UI/UX Design	25.05.–05.06.	2.2													
3.2	Systemarchitektur	25.05.–05.06.	2.1													
4 · Implementierung																
4.1	Datenbank	08.06.–14.06.	3.2													
4.2	Frontend	15.06.–12.07.	4.1													
4.3	Backend	15.06.–12.07.	4.1													
5 · Fertigstellung																
5.1	Testing & Fehlerbehebung	13.07.–24.07.	4.2 + 4.3													
5.2	Deployment	20.07.–31.07.	5.1													
5.3	Abgabe & Präsentation	20.07.–03.08.	5.1													
Meilensteine ♦				♦ M0 Start	♦ M1 Anford.		♦ M2 Design				♦ M3 PM-Abg.	♦ M4 Präsent.	♦ M5 Fkt.-fertig		♦ M6 Abnahme	♦ M7 Abgabe

Kritischer Pfad: 2.1 Ist-Analyse → 2.2 Anforderungen → 3.2 Systemarchitektur → 4.1 Datenbank → 4.2 Frontend + 4.3 Backend → 5.1 Testing & Fehlerbehebung → 5.2 Deployment → 5.3 Abgabe & Präsentation + 1.3 Projektabschluss

Phasen- und Meilensteinplan

DHBW Food Web App

M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Start	Anforderungs- analyse	Fertiges Designkonzept	Abgabe Projektmanagement	Zwischen- präsentation	Funktions- fertige Webanw.	Abnahme Mensaapp	Tech. Abgabe
							
12.05.2026	24.05.2026	07.06.2026	29.06.2026	08.07.2026	15.07.2026	28.07.2026	03.08.2026



Personal:	1,0 FTE	0,6 FTE	2,0 FTE + 0,4 FTE	0,6 FTE	1,0 FTE
Budget:			Kein Sachbudget erforderlich - Studienleistung ohne verfügbares Budget.		

Ressourcen- & Budgetplan

DHBW Food Web App

Dieses Dokument listet die für die Durchführung des Projekts benötigten Ressourcen und die damit verbundenen Kosten auf.

Ressource	Beschreibung	Kosten
Personal	5 Teammitglieder (Entwicklung & Projektmanagement)	Keine (intern)
Hardware	5x Arbeitslaptops der Teammitglieder	Bereits vorhanden
Software & Tools	Podman, IDEs (VS Code, IntelliJ), Git/ GitHub	0,00 € (Open Source)
Infrastruktur	Hosting & Datenbank nur lokal (kein externer Server notwendig, da Hochschulprojekt)	0,00 €
Gesamtbudget	Finanzieller Mittelbedarf	0,00 €

Risikoanalyse

Risiko	Ursache	Eintritts- klasse	Schadens- klasse	Risiko- Index	Mitigation / Gegenmaßnahme	Kosten der Maßnahme	Stakeholder
Unerwartete Änderungen an der Mensa-API (Wechsel zu einem privaten Zugang oder Änderungen der Antwortstruktur)	Fehlende vertragliche Absicherung	7% (3)	35 AS (5)	15	Abschluss eines Vertrags mit dem API-Anbieter zur Festlegung der Nutzungsbedingungen; Entwicklung eines Fallback-Mechanismus für strukturelle Änderungen	AS	Entwicklungsteam
Ausfall des Hosting-Anbieters	Technische Störungen, Wartungsarbeiten oder Insolvenz des Anbieters	1% (2)	25 AS (4)	8	Wahl eines zuverlässigen Anbieters, Speichern regelmäßiger BackUps von wichtigen Daten	AS + ggf. Mehrkosten	Entwicklungsteam
Beleidigende und unangebrachte Kommentare	Nutzerfrust über das Essensangebot der Mensa	25% (5)	10 AS (3)	15	Überwachung von Kommentaren und Sperrung von Accounts; Implementierung einer Meldefunktion für unangemessene Inhalte	AS	Nutzer / Moderatoren
Unstimmigkeiten mit der DHBW Mensa	Rückgang der Besucherzahlen veranlasst die Mensaleitung zu Einwänden gegen die App	5% (3)	8 AS (3)	9	Frühzeitige Absprache mit der Mensa über Ziele und Funktionsweise der App	AS	DHBW Mensa

Legende: AS = Arbeitsstunden

Risikomatrix

		Eintrittswahrscheinlichkeit				
		1	2	3	4	5
		< 0,1 %	< 2 %	< 10 %	< 20 %	≥ 20 %
Schadensklasse	5	≥ 30 Stunden				
	4	< 30 Stunden				
	3	< 15 Stunden				
	2	< 5 Stunden				
	1	< 1 Stunde				


Inakzeptabel – Gegenmaßnahmen dringend erforderlich


Näher untersuchen – Monitoring im Projekt-Team


Akzeptabel – Änderungen im Auge behalten

Management Status Report

Projektname: DHBW Food Web App

Projektmanager*in: Erik Wizemann

Auftraggeber: Mikka Jenne

Datum: 16.06.2026

Zusammenfassung

- ✓ Projektplanung und Dokumentation (Auftrag, PSP, Ablaufplan, Risikoanalyse) weitestgehend fertig - Abgabe 29.06.2026 in Reichweite
- ✓ Kernfunktionen der Web-App (Bewertung, Ranking, Backend, Datenbank) implementiert und im lokalen Betrieb



Status		
Bereich	Status	
1. Scope	Zeitplan wird gut eingehalten. Keine wesentlichen Verzögerungen	●
2. Umsetzung	Implementierung und Umsetzung der Ideen ist weitestgehend problemlos verlaufen. Kleine Features noch nicht fertiggestellt	●
3. Kosten / Termine	Keine Kosten angefallen	●
4. Team	Teamarbeit lief ohne Probleme. Regelmäßige Kommunikation und Absprechung des Fortschritts	●
5. Stakeholder	Endnutzer (Studierende) noch nicht eingebunden. Noch kein Test-Feedback vorhanden	●

Risiken und Hindernisse				
Risiko / Konflikt / Problem	Gegenmaßnahme	Verantwortlich	Bis wann	
Problem: Essenseinträge sind in der API schlecht kategorisiert	Anbieter der API wegen möglichen Änderungen kontaktieren, sonst Darstellung der Essen wie in der API gegeben	Robin van Nuis	29.06.2026	●
Risiko: Testing der Web-App deckt Probleme im Backend/ Frontend auf	Einplanung von genügend Zeit zur Fehlerbehebung	Erik Wizemann, Cristian Zafir	03.08.2026	●

Details		
Erreichte Ergebnisse ✓ Projektmanagement-Dokumente größtenteils fertiggestellt (Projektauftrag, Risikoanalyse, PSP, Ablaufplan/Gantt) ✓ Backend mit REST-API entwickelt und in Betrieb ✓ Frontend (Bewertung, Ranking, Tagesansicht) implementiert ✓ Bewertungslogik eingeschränkt - nur Gerichte von heute/Vergangenheit bewertbar, Wochenende ausgeblendet ✓ Technische Dokumentation fertiggestellt	Nächste Schritte → Meilensteinplan vervollständigen — fehlende Daten nachtragen (bis 22.06.) → Zukunftsaussichten der App planen → Alle PM-Dokumente final zusammenstellen und auf Konsistenz prüfen (bis 24.06.) → Abgabe in Moodle (bis 29.06.) → Präsentation vorbereiten und Redeaufteilung festlegen (bis 06.07.)	Meilensteine 12.05.26 M0 - Projektstart 24.05.26 M1 - Anforderungsanalyse abgeschlossen 07.06.26 M2 - Fertiges Designkonzept abgenommen 29.06.26 M3 - Abgabe Projektmanagement 08.07.26 M4 - Zwischenpräsentation 15.07.26 M5 - Funktionsfertige Webanwendung 28.07.26 M6 - Abnahme Mensaapp 03.08.26 M7 - Technische Abgabe / Projektabschluss

● Im Plan ● kritisch innerhalb des Projektes lösbar ● Kritisch nicht innerhalb des Projektes lösbar

DHBW Food App

Bewertung Ranking Vorschläge

Gerichte Bewerten

Datum

Mensaauswahl

Gericht 1

bewerten

Gericht 2

bewerten

Gericht 3

bewerten

Gericht 4

bewerten

Gericht 5

bewerten

Gericht 6

bewerten

Footer

DHBW Food App

Bewertung **Ranking** Vorschläge

Ranking

Top-Gerichte

Gericht 1

bewerten

Gericht 2

bewerten

Gericht 3

bewerten

DHBW Food App

Bewertung Ranking **Vorschläge**

Vorschläge

Neuen Vorschlag einreichen:

Gerichtnamen: _____

Kategorie: _____

Beschreibung: _____

Warum?: _____

einreichen

Bisherige Vorschläge/In Umsetzung:

Gericht 1
bewerten

Gericht 2
bewerten

Gericht 3
bewerten

Gericht 4
bewerten

Ablaufkonzept: Ablaufdiagramm der Funktion "Essen Bewerten"

DHBW Food Web App

